

Metend rekenen

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Zet je berekening ernaast of eronder: bij een fout antwoord zie je dan waar het misliep.
- Reken zonder rekenmachine, tenzij er bij de opdracht iets anders staat.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Eenheden omzetten

Zet de maatladder eronder als dat helpt. Let op: bij m^2 spring je per twee, bij m^3 per drie.

1. Zet om.

- a) 4,2 km in m _____ b) 75 cm in m _____ c) 3,4 kg in g _____
- d) 250 ml in l _____

2. Zet om.

- a) 4 m^2 in dm^2 _____ b) 3 m^2 in cm^2 _____
- c) 2 m^3 in l _____ d) $5\,000 \text{ cm}^3$ in dm^3 _____

3. Zet om.

- a) 3,5 uur in minuten _____
- b) een half uur in seconden _____
- c) 135 minuten in uren en minuten _____

4. 1 liter is hetzelfde als 1 dm^3 .

- ☐ waar ☐ niet waar

2 Omtrek en oppervlakte

Schrijf eerst de formule op, vul dan de getallen in.

5. Bereken de omtrek.

- a) rechthoek 9 cm op 4 cm _____
- b) vierkant met zijde 7 cm _____
- c) gelijkzijdige driehoek met zijde 6 cm _____

6. Bereken de oppervlakte.

- a) rechthoek 9 cm op 4 cm _____
- b) driehoek met basis 10 cm en hoogte 6 cm _____
- c) parallellogram met basis 8 cm en hoogte 5 cm _____
- d) ruit met diagonalen 10 cm en 6 cm _____

7. Een trapezium heeft evenwijdige zijden van 5 cm en 11 cm en een hoogte van 6 cm.

Wat is de oppervlakte? _____

8. Een vierkant heeft een oppervlakte van 64 cm^2 . Hoe lang is een zijde? _____

9. Een rechthoek heeft een oppervlakte van 54 cm^2 en een lengte van 9 cm. Hoe breed is hij? _____

3 De cirkel

Neem $\pi = 3,14$. Schrijf je tussenstap op.

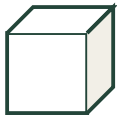
- 10.** Een cirkel heeft een straal van 4 cm. Hoe lang is de omtrek? _____
- 11.** Dezelfde cirkel: hoe groot is de oppervlakte? _____
- 12.** Een cirkel heeft een diameter van 12 cm. Hoe lang is de omtrek? _____
- 13.** Een figuur bestaat uit een vierkant met zijde 8 cm, met daarop een halve cirkel met diameter 8 cm. Bereken de totale oppervlakte.

4 Ruimtefiguren

Let op het verschil tussen oppervlakte (cm^2) en volume (cm^3).

14. Hoe heet deze ruimtefiguur?

a)



b)



c)



15. Bereken het volume.

a) kubus met ribbe 5 cm _____

b) balk 6 cm op 4 cm op 3 cm _____

c) kubus met ribbe 2 dm, in liter _____

16. Wat is de totale oppervlakte van een kubus met ribbe 5 cm? _____

17. Een cilinder heeft straal 2 cm en hoogte 10 cm. Wat is het volume? Neem $\pi = 3,14$.

18. Een zwembad van 12 m op 5 m staat 1,5 m vol. Hoeveel liter is dat? _____

5 Denken over maten

Antwoord in volle zinnen.

19. Twee rechthoeken met dezelfde omtrek hebben ook dezelfde oppervlakte.

☐ waar ☐ niet waar

20. Je verdubbelt de zijde van een vierkant. Wat gebeurt er met de oppervlakte, en waarom?

21. Een tuin is 25 m op 16 m. Hoeveel are is dat? _____

22. Een pad van 1,8 km leg je af in 20 minuten. Hoeveel meter per minuut? _____

23. Een plan heeft schaal 1 : 200. Een muur is 6 cm op het plan. Hoe lang is hij echt?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Eenheden omzetten

- 1** a) 4 200 m · b) 0,75 m · c) 3 400 g · d) 0,25 l
2 a) 400 dm² · b) 30 000 cm² · c) 2 000 l · d) 5 dm³
3 a) 210 min · b) 1 800 s · c) 2 u 15 min
4 waar

2. Omtrek en oppervlakte

- 5** a) 26 cm · b) 28 cm · c) 18 cm
6 a) 36 cm² · b) 30 cm² · c) 40 cm² · d) 30 cm²
7 48 cm²
8 8 cm
9 6 cm

3. De cirkel

- 10** 25,12 cm
11 50,24 cm²
12 37,68 cm
13 Het vierkant is 64 cm². De halve cirkel heeft straal 4, dus $(3,14 \times 4 \times 4) : 2 = 25,12$ cm². Samen 89,12 cm².

4. Ruimtefiguren

- 14** a) kubus · b) cilinder · c) kegel
15 a) 125 cm³ · b) 72 cm³ · c) 8 l
16 150 cm²
17 125,6 cm³
18 90 000 l

5. Denken over maten

- 19** niet waar
20 Ze wordt vier keer zo groot. De oppervlakte is zijde × zijde, dus je vermenigvuldigt twee keer met 2.
21 4 are
22 90 m/min
23 12 m

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
